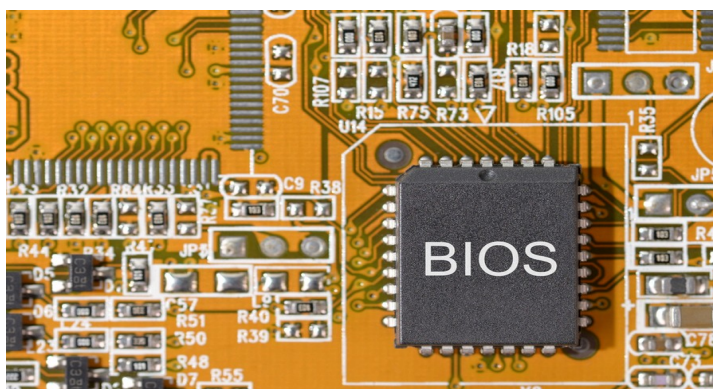




Républica de Angola
Ministério das telecomunicações, tecnologias de Informação e Comunicação Social
Ministério da Educação
Instituto de Telecomunicações – ITEL

TRABALHO DE TREI

TEMA: BIOS



Nome: Augusto Carlos.
Classe: 12^a.
Turma: A1.
Nº: 05
Processo: 14464

Docente

Índice

Conteúdo

Introdução	3
BIOS	4
Componentes da BIOS	5
Evolução da BIOS	7
Como acessar a BIOS	8
Actualização ou upgrade BIOS	8
Conclusão	10

Introdução

O termo **BIOS**, acrónimo de **Basic Input/Output System (Sistema Básico de Entrada e Saída)**, refere-se a um dos componentes fundamentais na arquitetura de computadores modernos.

A **BIOS** comumente tratado por ser uma “**firmware**” é um chip essencial que reside na placa-mãe e é responsável por inicializar o hardware do sistema e fornecer uma interface de comunicação básica entre o sistema operacional e os dispositivos físicos.

Desde seu desenvolvimento inicial nos anos 1970, o **BIOS** tem desempenhado um papel crucial no funcionamento de computadores, sendo responsável pela execução de tarefas como a verificação dos componentes de hardware durante o processo de inicialização (POST - *Power-On Self-Test*), a localização de dispositivos de armazenamento para carregar o sistema operacional e a configuração de parâmetros críticos de hardware.

Neste trabalho, exploraremos o funcionamento, os principais componentes e a evolução do **BIOS**, bem como sua transição para tecnologias mais modernas, discutindo suas implicações no avanço da computação

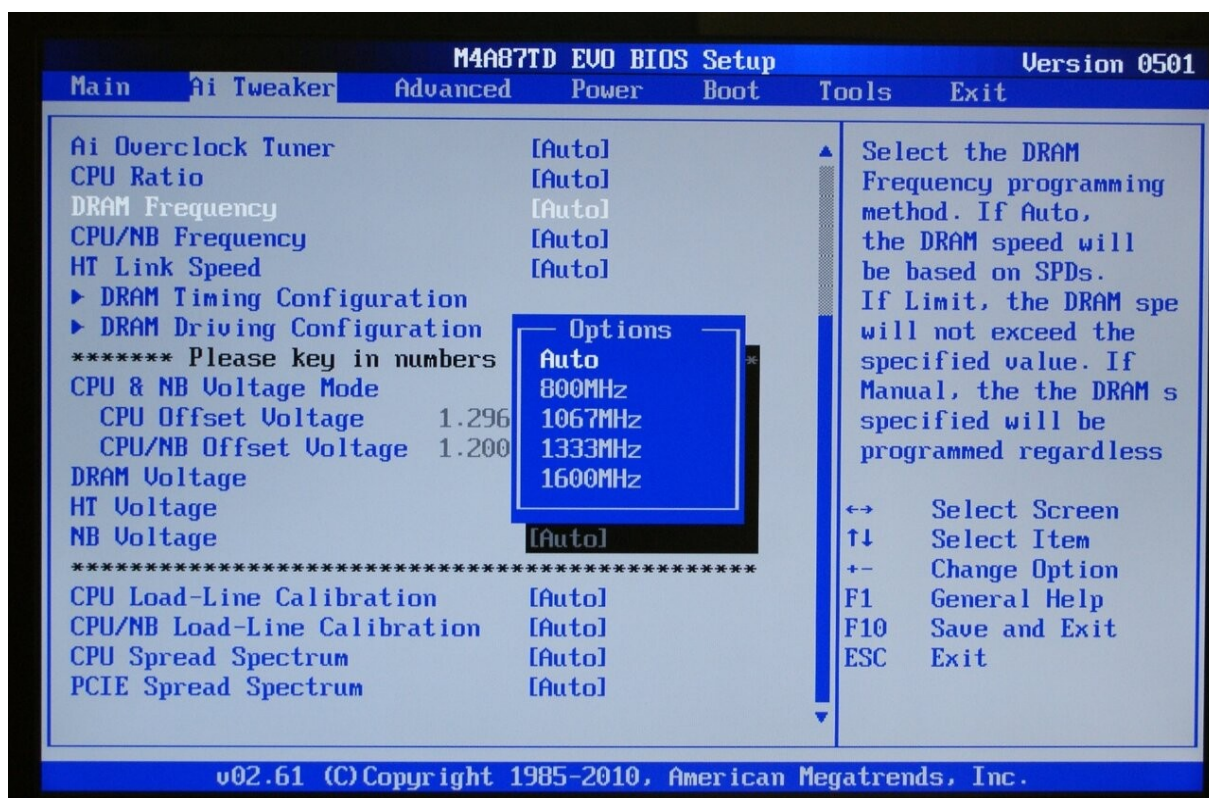
BIOS

O **BIOS (Basic Input/Output System)** é composto por uma série de elementos e rotinas fundamentais que desempenham funções específicas no processo de inicialização e operação de um computador.

A **BIOS** é o software integrado ao processador central do PC responsável por inicializar o sistema, ela usa uma “ memória não volátil ”, ou seja, não precisa de energia para manter as informações.

BIOS é um dos primeiros programas a serem executados quando o computador é ligado. Ela é responsável por:

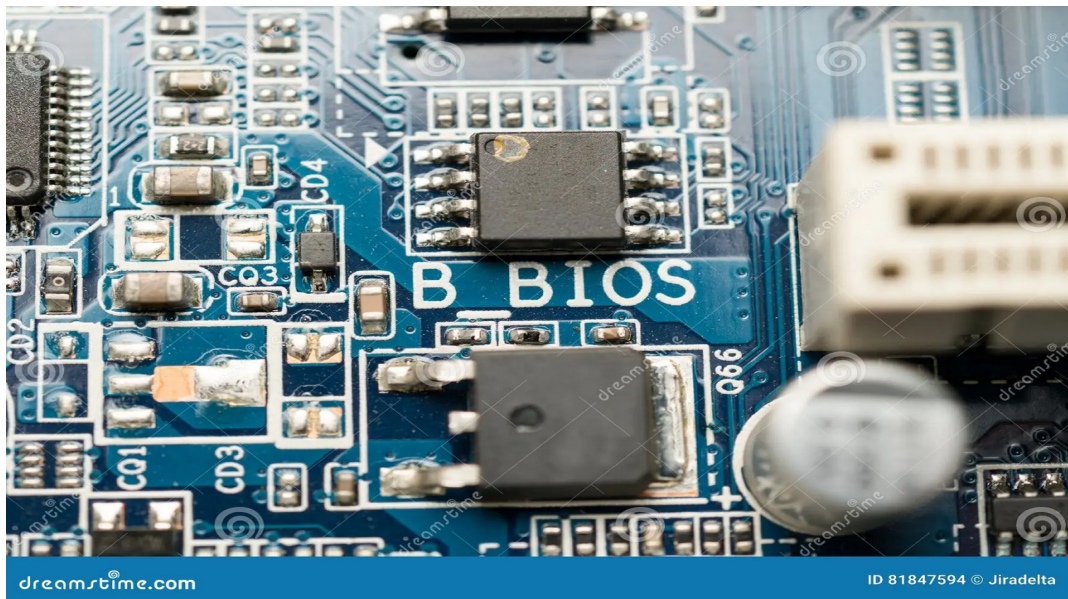
- Identificar o hardware do computador
- Configurar o hardware
- Testar o hardware
- Conectar o hardware ao sistema operacional.



Representação da interface da BIOS de um computador

O **BIOS** também permite que o usuário faça configurações, como a escolha do dispositivo de inicialização e ajustes de performance.

O BIOS é gravado em uma memória não volátil, normalmente em um **chip da placa-mãe**



Representação do chip da BIOS situada na placa-mãe

Componentes Principais do BIOS

- **POST (Power-On Self-Test):** Uma rotina de diagnóstico que verifica se os componentes essenciais do hardware, como memória RAM, processador e dispositivos de entrada e saída, estão funcionando corretamente. Caso algum problema seja identificado, códigos de erro ou sinais sonoros (beeps) são emitidos.



Se um dos componentes falhar durante o POST:

1. Erro Fatal:

- Se o problema envolver componentes críticos para o funcionamento do sistema, como CPU, memória RAM ou placa-mãe, o POST será interrompido e o computador não poderá inicializar.
- O firmware exibirá uma mensagem de erro na tela (se possível) ou emitirá códigos sonoros (beeps) específicos para indicar qual componente falhou.

2. Códigos de Beep:

- Se não houver uma saída de vídeo funcional, o BIOS/UEFI pode emitir uma sequência de bipes através do alto-falante da placa-mãe.
- A sequência varia de acordo com o fabricante do BIOS/UEFI e pode indicar falhas na RAM, placa de vídeo, processador ou outros componentes.
-

3. Mensagem na Tela:

- Se o sistema conseguir acessar a saída de vídeo, o firmware pode exibir mensagens de erro, como:
 - "No bootable device found" (se o disco de inicialização estiver ausente ou danificado).
 - "Memory failure" (se houver problemas na RAM).
 - "Keyboard not detected" (em caso de periféricos ausentes ou com falha).

4. Interrupção no Processo de Inicialização:

- Dependendo da gravidade do erro, o POST pode parar completamente ou oferecer opções de diagnóstico, como entrar no **Setup (BIOS/UEFI)** para verificar as configurações.

5. Fallback (Recurso Limitado):

- Alguns erros não críticos (por exemplo, falhas em periféricos ou dispositivos não essenciais) podem permitir que o POST prossiga, mas o sistema emitirá um aviso e tentará inicializar com funcionalidade reduzida.

Exemplos de Falhas e Suas Implicações:

Componente	Efeito da Falha no POST
RAM	O sistema não inicializa; pode emitir bipes contínuos ou sequência específica.
Placa de Vídeo	Nenhuma saída de vídeo; bipes podem indicar o problema.
Teclado/Mouse	O sistema exibe uma mensagem, mas pode inicializar sem esses periféricos.
Processador (CPU)	O sistema não liga; sem POST.
HD/SSD	Mensagem: "No bootable device found"; inicialização é interrompida.

Soluções Comuns:

1. **Verificar Conexões:** Certifique-se de que todos os cabos e componentes estejam conectados corretamente.
2. **Testar Componentes:** Substitua ou teste peças suspeitas, como RAM ou a fonte de alimentação.
3. **Consultar o Manual:** Verifique o manual da placa-mãe para entender os códigos de beep ou mensagens de erro.
4. **Resetar a BIOS:** Tente redefinir a BIOS/UEFI para as configurações padrão (geralmente removendo a bateria CMOS).

Se o problema persistir, pode ser necessário substituir o componente defeituoso.

- **Tabela de Interrupções (Interrupt Vector Table):** Uma estrutura que armazena os endereços de memória dos serviços básicos do sistema, permitindo que o software acesse diretamente o hardware.
- **Setup de Configuração:** Interface acessível ao usuário para configurar parâmetros de hardware, como prioridade de boot, overclocking e gerenciamento de energia.
- **Gerenciamento de Hardware:** Funções que fornecem controle básico para dispositivos como teclado, mouse, discos rígidos, portas USB, entre outros.
- **Rotina de Bootloader:** Localiza o setor de inicialização do sistema operacional e transfere o controle para ele, permitindo que o sistema operacional assuma o controle do computador.

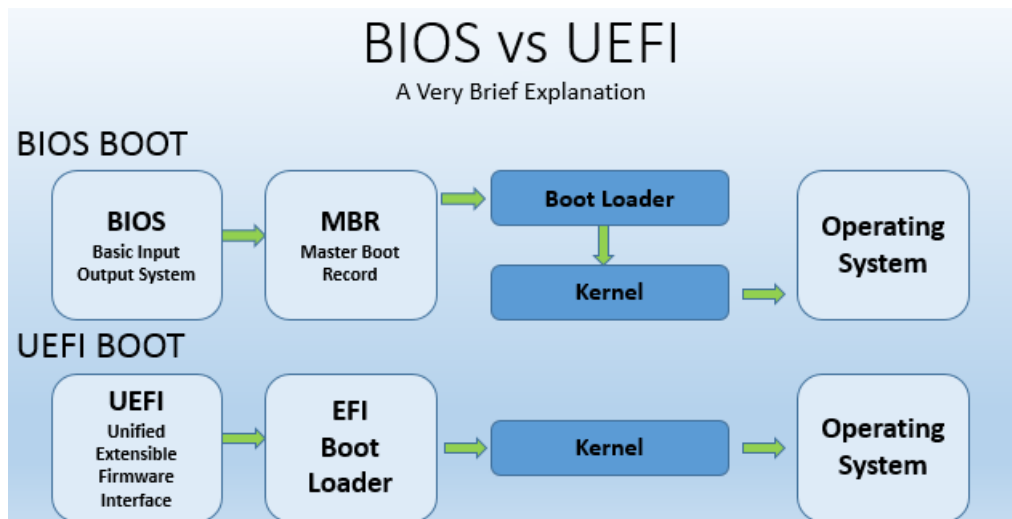
Evolução do BIOS

O **BIOS** foi introduzido nos primeiros computadores pessoais da IBM, nos anos 1980, e permaneceu como padrão durante várias décadas. No entanto, com o avanço das tecnologias de hardware e software, surgiram limitações significativas no BIOS tradicional, como:

- Incapacidade de gerenciar discos rígidos com mais de 2,2 TB de armazenamento devido à limitação do endereçamento em 32 bits.
- Processos de inicialização lentos, especialmente em sistemas com vários dispositivos conectados.

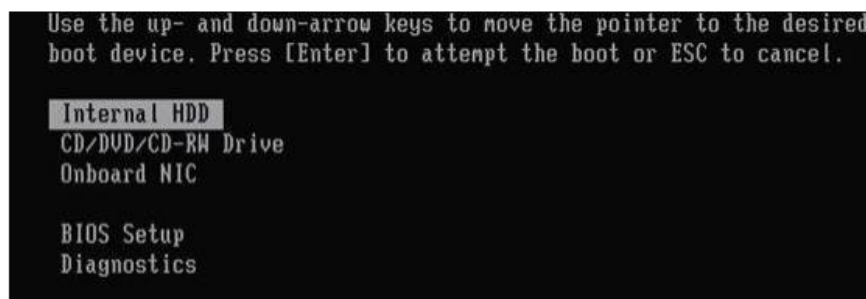
Para superar essas limitações, surgiu o **UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)**, projetado como uma evolução e substituição do BIOS com Interfaces gráficas avançadas e maior capacidade de gerenciamento de hardware

Em contrapartida, O **BIOS** é executado em modo **16 bits**, enquanto o UEFI pode rodar em modo **32 ou 64 bits**.



Como acessar a BIOS

É possível acessar a **BIOS** do computador ou na configuração de um computador pressionando F2, assim que ligar o computador ou uma outra tecla de atalho dependendo da marca do computador .



Representação do menu de inicialização da **BIOS**.

Atualização ou Upgrade do BIOS

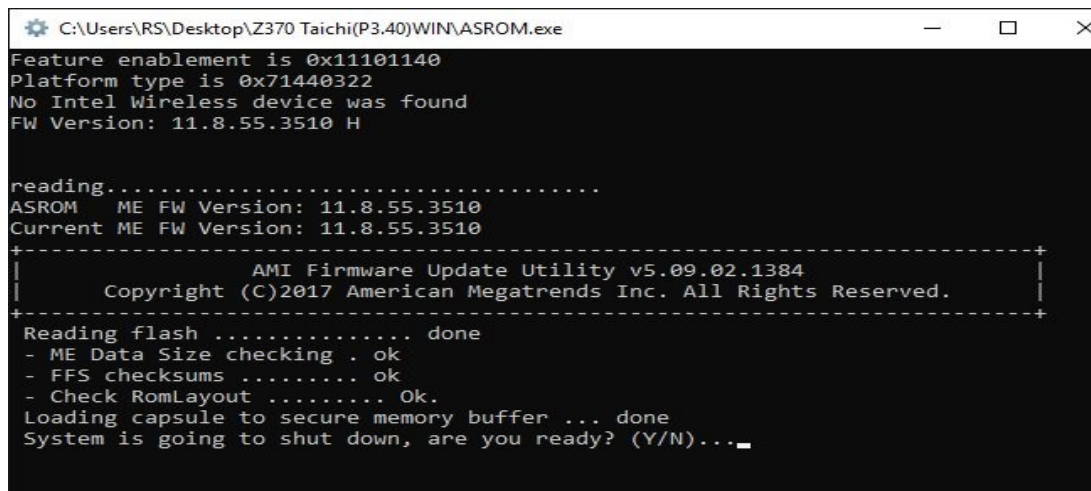
Na maioria das placas mãe modernas o **BIOS** pode ser atualizado, e os fabricantes disponibilizam arquivos para essa finalidade. A atualização pode resolver problemas de funcionamento de periféricos, ou mesmo erros da versão anterior do **BIOS**. A atualização altera três programas que estão dentro da memória ROM (BIOS, POST, Setup) e é uma operação de risco e requer muito cuidado para não haver danos na placa-mãe.

Há vários problemas que podem acontecer nas atualizações, alguns deles são: arquivos corrompidos, falta de informações para a solicitação do software correto, ou ainda a falta de energia elétrica. Se ocorrer algum problema o sistema poderá não iniciar, deixando a [placa-mãe](#) muitas vezes inoperante.

A atualização ou o upgrade do [chip](#) somente deve ser feito quando for realmente necessário.

Os principais fabricantes deste **firmware** são: [American Megatrends](#) (AMI), Award, General Software, Insyde Software, e [Phoenix Technologies](#).

As **BIOS** geralmente são de código fechado e isso pode causar alguns problemas para quem se preocupa com a segurança do computador ou quer trocar sua placa wifi para outra de marca diferente (que geralmente a BIOS bloqueia). Para isso, existe o projeto [libreboot](#),[8] que permite a substituição de uma BIOS privativa por uma implementação de uma BIOS livre para alguns servidores, desktops e notebooks.



```
C:\Users\RS\Desktop\Z370 Taichi(P3.40)WIN\ASROM.exe
Feature enablement is 0x11101140
Platform type is 0x71440322
No Intel Wireless device was found
FW Version: 11.8.55.3510 H

reading.....
ASROM ME FW Version: 11.8.55.3510
Current ME FW Version: 11.8.55.3510
+-----+
|               AMI Firmware Update Utility v5.09.02.1384               |
|               Copyright (C)2017 American Megatrends Inc. All Rights Reserved.               |
+-----+
Reading flash ..... done
- ME Data Size checking . ok
- FFS checksums ..... ok
- Check RomLayout ..... Ok.
Loading capsule to secure memory buffer ... done
System is going to shut down, are you ready? (Y/N)...
```

Representação do processo de um upgrade da **BIOS** por linha de comando

Conclusão

Após os tópicos supracitados e abordados , chegou-se à seguinte conclusão , a **BIOS (Basic Input/Output System)** é um **firmware** essencial que atua como intermediário entre o hardware de um computador e seu sistema operacional. Sua função principal é realizar o processo de inicialização (**boot**) do sistema, configurando e testando o hardware por meio do **POST** (Power-On Self-Test) e carregando o sistema operacional a partir do dispositivo de armazenamento.

As atualizações da **BIOS** permitem melhorias de desempenho, suporte a novos hardwares e correção de vulnerabilidades.

A **BIOS** é armazenada em um chip ROM ou flash, a **BIOS** permanece funcional mesmo sem um sistema operacional.

Suporta múltiplos sistemas operacionais e permite a compatibilidade entre diferentes versões de hardware